



Teoria gier

Teoria:

Strategia wygrywająca - plan działania, który zagwarantuje graczowi **zwycięstwo** niezależnie od ruchów przeciwnika

Strategia nieprzegrywająca - plan, który zapewni graczowi, że **nie przegra** np. że będzie mógł wykonać następny ruch

Gra remisowa - gra gdzie przy przyjęciu optymalnej strategii przez obu graczy (co z góry zakładamy) gra zawsze zakończy się **remisem**.

Sposoby rozwiązywania:

- symetria - naśladowanie ruchów przeciwnika przez symetrię
 - szukanie niezmienników
 - szukanie "co musi się wydarzyć" żeby gra się skończyła
 - kombinowanie ^^
-

Zadania:

1. Dwoje uczniów kładzie na przemian monety na okrągłym stole. Monety nie mogą na siebie nachodzić. Gracz, który nie może położyć monety w swojej turze przegrywa. Który gracz ma strategię wygrywającą?
2. Są 2 stosy, każdy po 10 kluczy. W każdym ruchu Natalia i Ania mogą wziąć dowolną liczbę kluczy z jednego ze stosów. Ta osoba, która nie może wykonać ruchu przegrywa. Kto ma strategię wygrywającą?
3. Ania i Olaf kochają 67132-kąty foremne. Dlatego postanowili zorganizować zawody - zwycięzca dostaje niezbywalne miano Króla lub Królowej 67132 kątów foremnych. Zasady są proste - zamalowują na przemian przekątne tego wielokąta – wybierając takie, które nie mają punktów wspólnych z już zamalowanymi. Przegrywa ten, który w swojej turze nie może już zamalować przekątnej. Rozstrzygnij który z graczy może pokryć się wieczną chwałą?
4. Krystian i Emek grają w grę. W każdym ruchu zabierają od 1 do 4 kamieni ze stosu 2022 kamieni. Przegrywa ta osoba, która nie może



9.05.2026 r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

wykonać ruchu. Grę zaczyna Krystian. Rozstrzygnij kto ma strategię wygrywającą.

5. Prostokąt o wymiarach 5×7 jest wycinany z arkusza papieru w kratkę, tak aby składał się z 35 kwadratów. Dwóch graczy na zmianę tną prostokąt na mniejsze prostokąty. W każdym ruchu gracz może wybrać dowolny z pozostałych prostokątów, który jest większy niż kwadrat 1×1 , i przeciąć go na dwa mniejsze prostokąty przecinając je wzdłuż linii siatki. Gracz, który nie może wykonać ruchu przegrywa.
6. Rubaszny Radzio i Rozważny Rumpert grają w grę na szachownicy $m \times n$. W lewym górnym rogu szachownicy stoi król szachowy i począwszy od Rubasznego Radzia ruszają go o jedno pole. Król nie może być jednak postawiony na polu na którym już wcześniej był. Przegrywa ten gracz, który nie może wykonać już ruchu. Kto ma strategię wygrywającą?
7. Kubuś i Bubuś na zmianę wypowiadają liczby całkowite dodatnie. Kubuś mówi liczbę, którą jest co najwyżej 10. Następnie Bubuś mówi liczbę, która jest większa od ostatniej liczby wypowiedzianej przez Kubusia o co najwyżej 10. Następnie Kubuś mówi liczbę, która jest większa od ostatniej liczby wypowiedzianej przez Bubusia o co najwyżej 10 itd. Kto ma strategię wygrywającą jeżeli wygrywa gracz, który powie 100?
8. Na stole leży 9 kart (od asa do 9) awersami do góry. Dwoje graczy - Ania i Zosia wybierają na zmianę karty. Wygrywa ta która pierwsza uzbiera 3 karty sumujące się do 15 punktów. (As jest liczony za 1 pkt).
9. Dwóch graczy gra w szachy na dwa ruchy. Gra jest rozgrywana w taki sam sposób jak zwykle szachy, ale za każdym razem gracz musi wykonać 2 ruchy zamiast jednego. Wyjaśnij, dlaczego pierwszy gracz nigdy nie może przegrać.



9.05.2026 r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

10. Andrzej i Bartolomeusz grają w grę na szachownicy $n \cdot n$. Zamalowują oni na zmianę po jednym polu aż każdy kwadrat o boku k (gdzie $n, k > 1$) ma przynajmniej jedno pole zamalowane. Przegrywa ten kto nie może wykonać kolejnego ruchu. Kto ma strategię wygrywającą?
11. Michał i Teofil grają w grę. Mają trójkąt ABC o polu 1. Najpierw Michał wybiera punkt X na boku AB . Potem Teofil wybiera punkt Y na boku AC , a na końcu Michał wybiera punkt Z na boku BC . Celem Michała jest uzyskanie trójkąta XYZ o możliwie największym polu, podczas gdy Teofil chce mu w tym przeszkodzić. Jakie największe pole może sobie zagwarantować Michał?
12. (Poręba 2024) Grzyb Gwido i Ananas Andre grają w grę. Zwycięzca dostaje Albański Reaktor Azbestu. Zasady są bardzo skibidi. Grzyb Gwido wybiera najpierw wielomian stopnia 2137 ze współczynnikami wiodącym niecałkowitym. Ruch składa się z 4 faz:
1. Ananas Andre wybiera $2k + 1$ współczynników wielomianu, gdzie $k \leq 1068$ i jest liczbą naturalną
 2. Następnie Gwido przyporządkowuje kolejne liczby od $-k$ do k do wybranych przez Andre współczynników wielomianu
 3. Jeżeli Andre uważa, że przyporządkowanie liczb nie jest sigma, może, ale nie musi przemnożyć przyporządkowane liczby przez -1
 4. Na koniec Gwido dodaje od współczynników przyporządkowane liczby
- Wielomian jest azbestowy, gdy ma dokładnie 1068 pierwiastków rzeczywistych. Andre wygrywa, gdy po skończonej liczbie ruchów wielomian będzie azbestowy. Rozstrzygnąć, czy Andre dostanie Albański Reaktor Azbestu.
13. Ania i Radek grają w grę. W parku jest 2025 kaczek. W jednej turze Ania zabiera z parku pewną liczbę kaczek, a później robi to Radek, według zasady, że w ruchu $n \geq 1$ gracz którego jest kolej (to jest, Ania dla nieparzystych n , zaś Radek dla parzystych), może wziąć od 1 do n kaczek. Osobą która zabierze ostatnią kaczkę przegrywa grę. Rozstrzygnij kto ma strategię wygrywającą.



9.05.2026 r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

14. Amy i Bill grają w następującą grę: Amy pisze liczbę naturalną n na tablicy, a następnie oboje wykonują ruchy na przemian. Bill w swoim ruchu maże liczbę n z tablicy i zapisuje $n - a^2$, gdzie $a \in \mathbb{N}$, dowolnie wybrane przez Billa. Amy w swoim ruchu maże n z tablicy i zapisuje n^k , gdzie $k \in \mathbb{N}$, dowolnie wybrane przez Amy. Czy Bill może sprawić, by na tablicy pojawiło się 0?
15. Dana jest szachownica $n \times n$. Dominik i jego Burek grają w grę. Zaczyna Dominik. Na początku na każdym polu szachownicy jest 99 kamieni. W każdym ruchu gracz wybiera wiersz lub kolumnę i usuwa kamień z każdego pola w tym wierszu lub kolumnie. Gracz może wybrać daną kolumnę lub wiersz wtedy, gdy na każdym polu w tej kolumnie lub wierszu jest przynajmniej jeden kamień. Gracz przegrywa gdy nie może wykonać ruchu. Wyznacz wszystkie liczby n , dla których Dominik ma strategię wygrywającą.